COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

FORMULÁRIO PARA PRÉ-PROJETO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

IDENTIFICAÇÃO	
ALUNO **Lucas Da Conceição Damasceno**	**MATRÍCULA** **23211306**
TÍTULO DO PROJETO **Estimação da Marcha Antropomórfica usando Sensores de Pressão Plantar e IMUs em Arquitetura ROS com STM32 e Nvidia Jetson Nano**	
ORIENTADOR **Armando Sanca Sanca**	
PALAVRAS-CHAVE (no máximo 6) Biomecânica da Marcha; Fusão Sensorial; ROS 2; Sistemas Embarcados; Sensores Vestíveis; Inteligência Computacional.	

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

A análise quantitativa da marcha humana é essencial para o diagnóstico de patologias neuromusculares e para o controle em malha fechada de tecnologias assistivas, como órteses robóticas ativas e exoesqueletos de membros inferiores. Tradicionalmente, essa análise depende de sistemas ópticos laboratoriais de captura de movimento de referência, os quais, apesar de precisos, impõem alto custo, calibração complexa e restrição a ambientes confinados. Para contornar essas limitações, consolidou-se o uso de sistemas vestíveis baseados na fusão sensorial de Unidades de Medição Inercial (IMUs) e palmilhas de pressão plantar. No entanto, a sincronização temporal desses sensores em alta frequência e a execução em tempo real de estimadores cinemáticos impõem severos desafios de processamento embarcado.

No âmbito do projeto de pesquisa matriz (CONSEPE 081/2021), a arquitetura preliminar desenvolvida no laboratório utilizava um computador de placa única Raspberry Pi 4 rodando ROS 2 como concentrador de sensores e middleware. A avaliação prática desse sistema revelou gargalos críticos decorrentes das limitações de processamento em CPU da Raspberry Pi: dependência de bibliotecas de baixo nível descontinuadas (wiringPi), restrição na taxa de atualização dos sensores a frequências baixas (~16 Hz) para evitar perda de pacotes e, fundamentalmente, a incapacidade de executar modelos complexos de inteligência computacional para inferência de marcha em tempo real. A justificativa deste trabalho fundamenta-se na reformulação dessa arquitetura mediante a substituição da Raspberry Pi pela plataforma heterogênea Nvidia Jetson Nano integrada a um microcontrolador STM32. Equipada com GPU dedicada de 128 núcleos CUDA e suporte a aceleração por hardware (TensorRT), a Jetson Nano viabiliza o desacoplamento dos nós em ROS 2, garante inferência inteligente com latência inferior a 10 ms e permite a integração síncrona com o simulador CoppeliaSim, fornecendo uma base robusta para o controle ativo de marcha.

OBJETIVOS DO TRABALHO

Objetivo Geral:

Implementar experimentalmente a reestruturação da arquitetura de software embarcada em ambiente ROS 2, substituindo o nó de processamento baseado em Raspberry Pi pela plataforma Nvidia Jetson Nano integrada a um microcontrolador STM32, para a estimação em tempo real dos ângulos articulares e fases da marcha a partir de dados sincronizados de IMUs e palmilhas de pressão plantar.

Objetivos Específicos:

• Refatorar a camada de drivers de baixo nível, eliminando dependências legadas de GPIO da Raspberry Pi e desenvolvendo firmware determinístico no STM32 para aquisição síncrona em alta taxa de sensores inerciais (BNO055/MPU) e palmilhas de pressão plantar (LEGACT FS-INS-16Z);

• Estruturar a arquitetura modular de nós em ROS 2 na Nvidia Jetson Nano (imu_node, pressure_node, actuator_node, sync_node e gait_estimator_node), compatibilizando as interfaces de mensagens (SyncedSensorData.msg) e a comunicação com o simulador CoppeliaSim;

• Desenvolver, treinar e otimizar modelos de inteligência computacional (SVM, Random Forest, kNN e Redes Neurais Artificiais) acelerados na GPU da Jetson Nano para identificação de fases da marcha (heel-strike, toe-off) e predição angular com latência < 10 ms;

• Realizar ensaios de calibração estática dos sensores inerciais e curvas dinâmicas tensão-força das matrizes de pressão plantar;

• Conduzir ensaios de validação experimental com voluntários em esteira sob sistema de captura óptica de movimento de referência (ground truth), confrontando os dados estimados pelo sistema embarcado contra a cinemática de referência através de métricas de erro (RMSE, correlação de Pearson e latência temporal);

• Disponibilizar o código-fonte, esquemáticos e pacotes ROS 2 sob licença aberta em repositório público no GitHub.

METODOLOGIA

A pesquisa será conduzida por meio de uma abordagem aplicada e experimental dividida em etapas integradas de hardware, software e validação de bancada. Inicialmente, será realizada uma revisão bibliográfica sistemática acerca de fusão sensorial inercial/plantar, arquiteturas em ROS 2 e aceleração de inferência de marcha na plataforma Jetson Nano. Na etapa de hardware e firmware, a camada legada de drivers baseada em Raspberry Pi será refatorada, implementando-se a rotina de leitura determinística dos sensores inerciais e das palmilhas LEGACT no microcontrolador STM32 com transmissão serial binária de alta velocidade. Na etapa de software, a stack em ROS 2 Humble será estruturada na Nvidia Jetson Nano (Linux Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver)), consolidando os nós desacoplados de comunicação serial, sincronização temporal (message_filters) e interface com o simulador CoppeliaSim via ZeroMQ. Na fase de modelagem, algoritmos de inteligência computacional serão desenvolvidos em Python (PyTorch/Scikit-Learn) e otimizados via CUDA/TensorRT para execução em tempo real na Jetson Nano. Por fim, ensaios experimentais serão conduzidos em esteira com sistema óptico de captura de movimento de referência, avaliando as métricas de acurácia cinemática (RMSE, correlação de Pearson e atraso temporal) e consolidando os resultados na monografia final e artigo técnico.

CRONOGRAMA

Indicar as atividades a serem desenvolvidas e seu tempo de duração:

Atividade	Início	Término
Revisão bibliográfica sistemática e análise da stack legada de ROS2	Mês 1	Mês 2
Refatoração dos drivers de sensores e firmware determinístico no STM32	Mês 2	Mês 3
Migração da arquitetura ROS2 para Jetson Nano e integração com CoppeliaSim	Mês 3	Mês 4
Redação e entrega do Relatório Parcial de TCC 1	Mês 4	Mês 4
Treinamento e otimização dos modelos de IA em GPU CUDA (< 10 ms)	Mês 4	Mês 5
Ensaios experimentais em esteira com sistema de referência e análise de erro	Mês 5	Mês 6
Redação do artigo final	Mês 6	Mês 6

REFERÊNCIAS

DOS-SANTOS, W. R.; SANCA, A. S. Embedded Joint Kinematics Estimation via Smart Insoles for Decentralized IoHT Gait

Monitoring. In: Proceedings of IEEE SIoT 2025, Campinas, SP, Brazil, p. 1–4, 2025.

FERRARI, A. et al. Real-time humanoid and human gait tracking using embedded ROS architecture on Jetson platform. In:
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), p. 2341–2348, 2025.

GONZALEZ, M. et al. Biomechanical validation of wearable sensor arrays against optical motion capture for gait kinematic
assessment. In: IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), p. 5678–5684, 2024.

HALL, Susan J. Basic Biomechanics. 7. ed. New York: McGraw-Hill Education, 2015.

KIM, S.; PARK, J. Complementary and Kalman filtering approaches for wearable IMU-based lower-limb kinematics estimation: A
comparative study. IEEE Access, v. 12, p. 45120–45133, 2024.

LIU, Y. et al. Wearable sensor fusion of IMUs and pressure insoles for lower-limb kinematic estimation during complex gait
activities. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, v. 22, n. 1, p. 45–59, 2025.

NUKALA, B. T. et al. Fusion of IMU and plantar pressure sensors for real-time gait phase detection in ambulatory
environments. IEEE Sensors Journal, v. 24, n. 8, p. 12345–12358, 2024.

PATEL, K.; KUMAR, R. Edge computing and wearable AI for real-time human movement analysis and gait phase recognition. IEEE
Transactions on Industrial Electronics, v. 73, n. 2, p. 1890–1901, 2026.

SANCA, Armando S. Desenvolvimento de estimadores embarcados para a análise biomecânica da caminhada antropomórfica aplicado a
uma órtese robótica para membros inferiores. Projeto de Pesquisa CONSEPE 081/2021. Feira de Santana: Universidade Estadual de
Feira de Santana, 2021.

SILVA, H. et al. GaitPyStudio: An open-source Python framework for multi-modal gait analysis using IMU and plantar pressure
data. SoftwareX, v. 29, p. 101890, 2025.

ZHANG, X. et al. Low-latency edge inference on Nvidia Jetson Nano for assistive exoskeleton gait cycle prediction. Robotics
and Autonomous Systems, v. 172, p. 104590, 2024.

Feira de Santana, ____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Coordenador de TCC

Documento assinado digitalmente
gov.br
ARMANDO SANCA SANCA
Data: 29/08/2026 23:32:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Assinatura do Orientador

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUCAS DA CONCEICAO DAMASCENO
Data: 29/08/2026 17:21:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Assinatura do Aluno